

前回：原子の中の $1/137$ ($=v/c$) → 今回：その v/c をゼロにしたら何が起きる？

シュレディンガーは、 光速を無限大にした世界

量子力学でいちばん有名な方程式は、実は「相対論を消した」姿。
光速 c を無限大にすると、なぜあの式が現れるのか——比 v/c で追ってみる。

必要な道具：分数、極限（大きくすると消える感覚）、エネルギーの式

$$c \rightarrow \infty \Rightarrow v/c \rightarrow 0$$

前回、水素原子の電子は光速の $1/137$ 、つまり $v/c = \alpha$ で回っていると分かりました。この v/c は「相対論がどれくらい効くか」の目盛りでもあった。今回はそこから一步進めて、こう問います——もし光速 c が無限大だったら？そのとき v/c はゼロになり、相対論の効果が全部消える。すると残るのが、高校でも名前を聞くシュレディンガー方程式、量子力学のいちばん基本の式なのです。「シュレディンガー方程式は、光速を無限大にした世界のルール」——これを、なるべく式で確かめます。

STEP 01

そもそも相対論は「 v/c 」でやってくる

アインシュタインの相対論では、速く動く物のエネルギーはこう書けます(有名な $E = mc^2$ を、動いている場合に広げた式)。

相対論での、運動する物のエネルギー

$$E = mc^2 \sqrt{1 + \left(\frac{p}{mc}\right)^2}$$

m は質量、 p は運動量(ざっくり「勢い」、 $p \approx mv$)、 c は光速。ここで注目してほしいのは、 c が入っているのが $\frac{p}{mc} \approx \frac{v}{c}$ の形だということ。つまり相対論の効果は、いつも「速さ v と光速 c の比」を通じて入ってくる。前回の v/c が、ここでも主役です。

もし c がとても大きければ v/c はとても小さい。小さい数の2乗はもっと小さい。だから $\left(\frac{p}{mc}\right)^2$ は、 c が大きいほどゼロに近づく——この「小さいものを無視する」操作が、相対論を消す鍵になり

ます。

STEP 02

やってみよう —— ルートを開いて、 $c \rightarrow \infty$ で項を落とす

上のエネルギーの式を、 v/c が小さいときの近い形に開きます。数学で $\sqrt{1+x}$ は、 x が小さいとき $1 + \frac{x}{2}$ にとても近い、という便利な近似があります(テイラー展開の一步目)。これを使います。

やってみよう —— エネルギーを「見える形」にほどく

近似 $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$ を、 $x = (p/mc)^2$ に使う

$$E = mc^2 \sqrt{1 + \left(\frac{p}{mc}\right)^2} \approx mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{p}{mc}\right)^2\right)$$

中を展開する

$$E \approx mc^2 + \frac{1}{2} mc^2 \cdot \frac{p^2}{m^2 c^2} = \underbrace{mc^2}_{\text{静止エネルギー}} + \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{\text{おなじみの運動エネルギー}}$$

きれいに2つに分かれました。前halfの mc^2 は、止まっても持っているエネルギー(あの $E = mc^2$)。

後halfの $\frac{p^2}{2m}$ は —— $p \approx mv$ を入れると $\frac{1}{2}mv^2$ 、中学・高校でおなじみの運動エネルギーそのものです。相対論のエネルギーの式から、見慣れた運動エネルギーが顔を出しました。

ここで $c \rightarrow \infty$ の意味がはっきりします。もっと細かい相対論の効果は $\frac{1}{c^2}, \frac{1}{c^4}, \dots$ という「 c の大きなべきで割った項」として続いていく。 c を無限大にすると、それらは全部ゼロに落ちて、残るのは静止エネルギー mc^2 と運動エネルギー $\frac{p^2}{2m}$ だけ。この $\frac{p^2}{2m}$ こそ、シュレディンガー方程式の心臓部です。

STEP 03

残った $p^2/2m$ が、シュレディンガー方程式になる

量子力学では「エネルギーの式」を、波の言葉に書き換えると方程式になります。細かい書き換えのルールはここでは踏み込みませんが、要点はこれだけ —— エネルギーの中身が何であるかで、出てくる方程式が決まる。

エネルギーの中身 → 方程式

エネルギーが $mc^2 + \frac{p^2}{2m}$ (=相対論を消した形)なら → シュレディンガー方程式。

エネルギーが元の $mc^2\sqrt{1+(p/mc)^2}$ (=相対論そのまま)なら → 相対論的な方程式(ディラック方程式など)。

つまりシュレディンガー方程式は、「 $c \rightarrow \infty$ 、相対論を消した」量子力学。世界を「光がいくらでも速い、のっぺりした近似」で見たときのルール。逆に、光速が有限だと認めて細かく見ると、相対論的な方程式に格上げされる。前回チラ見せした通り、 c は「どれくらい細かく世界を見るか」のツマミなのです。

種明かしの声 —— 消した項こそ「微細構造」

STEP 02 で捨てた次の項 $\left(\frac{p}{mc}\right)^4$ 級の効果は、前回の $\alpha^2 \approx 1/18800$ の大きさに効いてきます。これが原子から出る光の色を細かく分裂させる「微細構造」。シュレディンガーで消したものが、精密に見ると戻ってくる —— だから α は「どの細かさで相対論が顔を出すか」の目盛りなのです。第2回と、ここです。



STEP 04

「粗く見ると単純」は、物理のいたるところにある

今回の主役は「 $c \rightarrow \infty$ で相対論が消える」でしたが、この「あるものを極端にすると、細かい効果が消えて単純な世界が残る」という考え方は、物理の至る所に出てきます。いくつか同じ顔ぶれを挙げておくと ——

光速を無限大にすると相対論が消えてニュートン力学が残る。プランク定数 $\hbar$ をゼロにすると量子のゆらぎが消えて、やはり古典力学が残る。速さが遅ければ空気抵抗が消えて、放物線の運動が残る。どれも「あるツマミを端まで回すと、細かい項が落ちて、見慣れた単純な法則が姿を現す」という同じ構造です。複雑な理論のほうが本物で、単純な理論はその“粗く見た姿” —— この順番を知っていると、物理がぐっと見通しよくなります。

正直な線（今回は軽く一枚だけ）

「 $c \rightarrow \infty$ 」は頭の中で行う極限で、現実には光速が無限大になるわけではありません。現実の c は有限なので、シュレディンガー方程式はいつでも近似——遅い電子にはとてもよく効き、光速に近い電子(重い原子の内側など)ではズレが無視できなくなり、相対論的な式が必要になります。「単純な式は、正確な式を粗く見た姿」だと覚えておけば十分です。

練習問題（今回・前回の式だけで解けます）

1. $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ を使って、 $x = 0.01$ のときの $\sqrt{1.01}$ を小数で見積もれ。
2. 相対論エネルギーを展開した $E \approx mc^2 + \frac{p^2}{2m}$ の後半に $p = mv$ を代入し、見慣れた形にせよ。
3. 水素原子の電子(前回 $v/c = 1/137$)で、捨てた最初の相対論項の目安 $(v/c)^2$ を求め、シュレディンガーの近似がどれくらい良いか一言で述べよ。

まとめ

単純な式は、正確な式の「粗く見た姿」

相対論のエネルギー $mc^2\sqrt{1+(p/mc)^2}$ を、 v/c が小さいとして開くと、静止エネルギー mc^2 と、見慣れた運動エネルギー $\frac{p^2}{2m}$ に分かれた。この $\frac{p^2}{2m}$ がシュレディンガー方程式の心臓部で、 $c \rightarrow \infty$ で細かい項を全部落とした姿こそ、量子力学のいちばん基本の式でした。

そして捨てた項は消えてなくなったわけではなく、 α^2 の大きさに「微細構造」として戻ってくる。 c は世界を見る細かさのツマミ、 α はどの細かさで相対論が顔を出すかの目盛り——第1回・第2回・第3回が、この一本の考えでつながりました。

次回予告 —— 第4回

「昔は光が速かった、を計算機で追う」。第1回の $c \cdot t = \text{一定}$ の宇宙を、実際に数値とグラフで動かします。光の進んだ距離 $\int c dt$ がどう伸びるか、更新をステップで刻むとどう見えるか——プログラミングをやる人向けに、手を動かして“わかる”を体感する回です。

この文書は「わかる宇宙論」シリーズ第3回、物理好きの高校生向け読み物です。相対論的エネルギーの展開

$mc^2\sqrt{1+(p/mc)^2} \approx mc^2 + p^2/2m$ 、および $c \rightarrow \infty$ 極限でシュレディンガー方程式が得られることは正しい関係で、数値は概算です。厳密には運動量演算子への置き換えを経て方程式が導かれますが、本稿では「エネルギーの中身が方程式を決める」という要点に絞りました。シュレディンガー方程式は非相対論的近似であり、精密な場合は相対論的方程式（ディラック方程式など）が必要です。——印刷する場合はブラウザの「印刷」から「PDF に保存」を（印刷版では練習問題の解答は自動的に隠れます）。